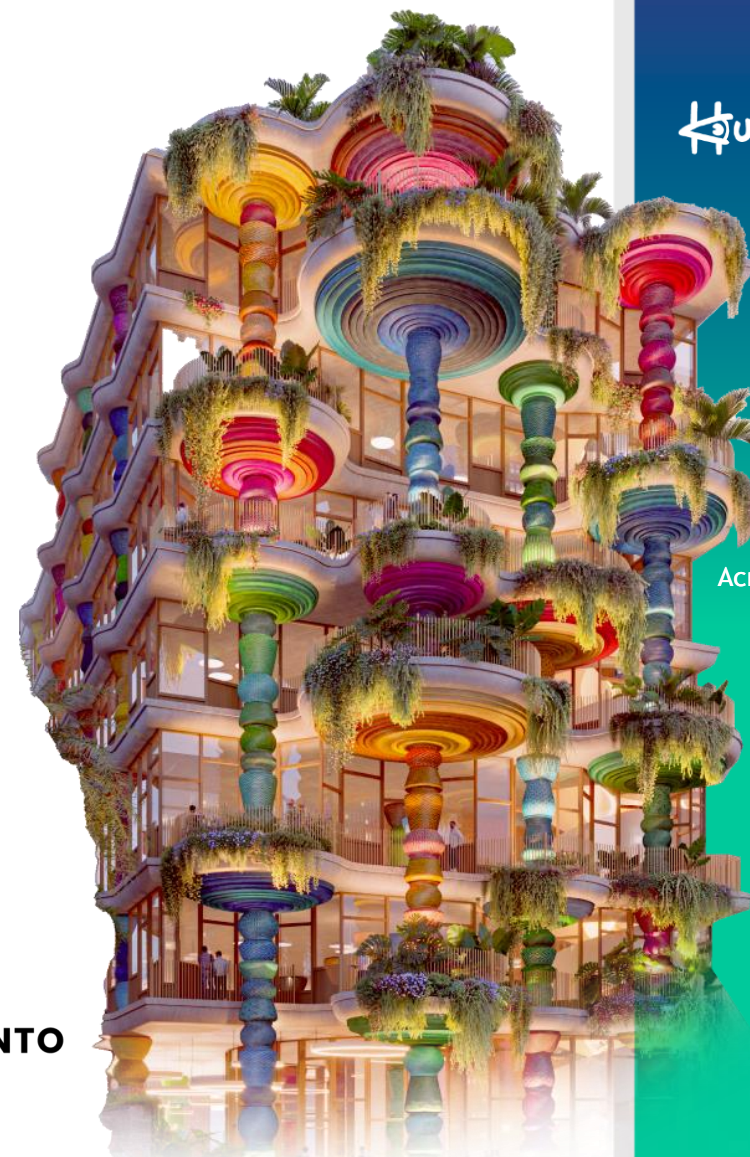


Análisis RSSI y clasificación de ubicaciones Localización de dispositivos mediante señales Wi-Fi

Rafael Alejandro Hernandez Falla
Ingeniería de Sistemas
Proyecto Final - DataXperience



SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.



HUMANISE

Acreditaciones:



Problema

En interiores, la señal GPS puede ser limitada. Las intensidades recibidas desde diferentes puntos de acceso pueden formar una huella particular para cada ubicación.

¿Es posible determinar la habitación de un dispositivo mediante señales Wi-Fi?

Objetivo: analizar siete mediciones RSSI y construir un modelo que estime una de cuatro habitaciones.

Signal Strength



Excellent

> -50 dBm



Good

-50 to -60 dBm



Fair

-60 to -70 dBm



Weak

< -70 dBm

Conjunto de datos (Dataset) y preparación

Wireless Indoor Localization - UCI

1 Observaciones

2.000 mediciones de intensidad Wi-Fi.

2 Variables

Siete señales RSSI: AP1 a AP7.

3 Ubicaciones

Cuatro habitaciones, con 500 registros cada una.

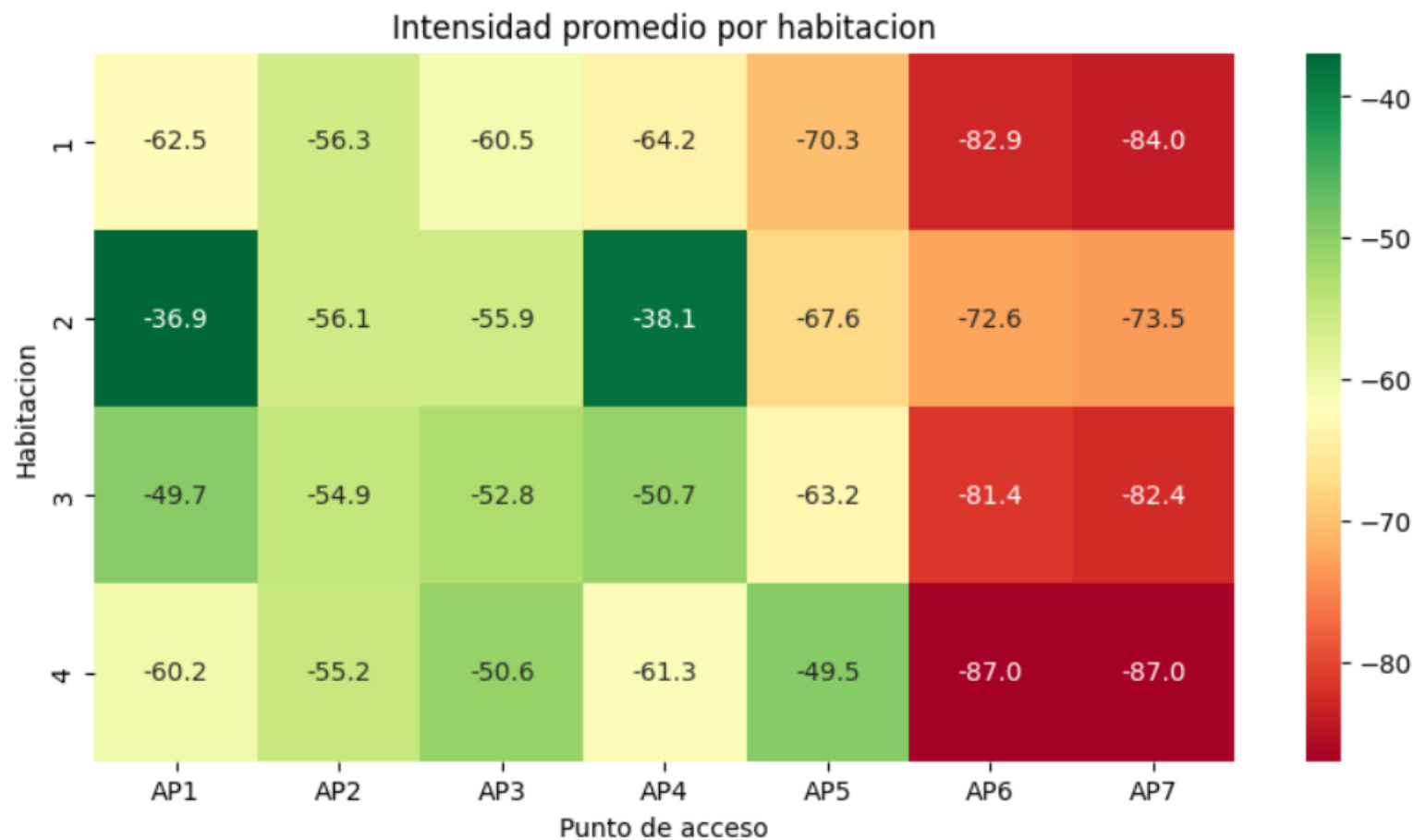
4 Calidad

Sin valores nulos ni registros duplicados.

Fuente: UCI Machine Learning Repository - Wireless Indoor Localization.



Huella de Wi-Fi por habitación



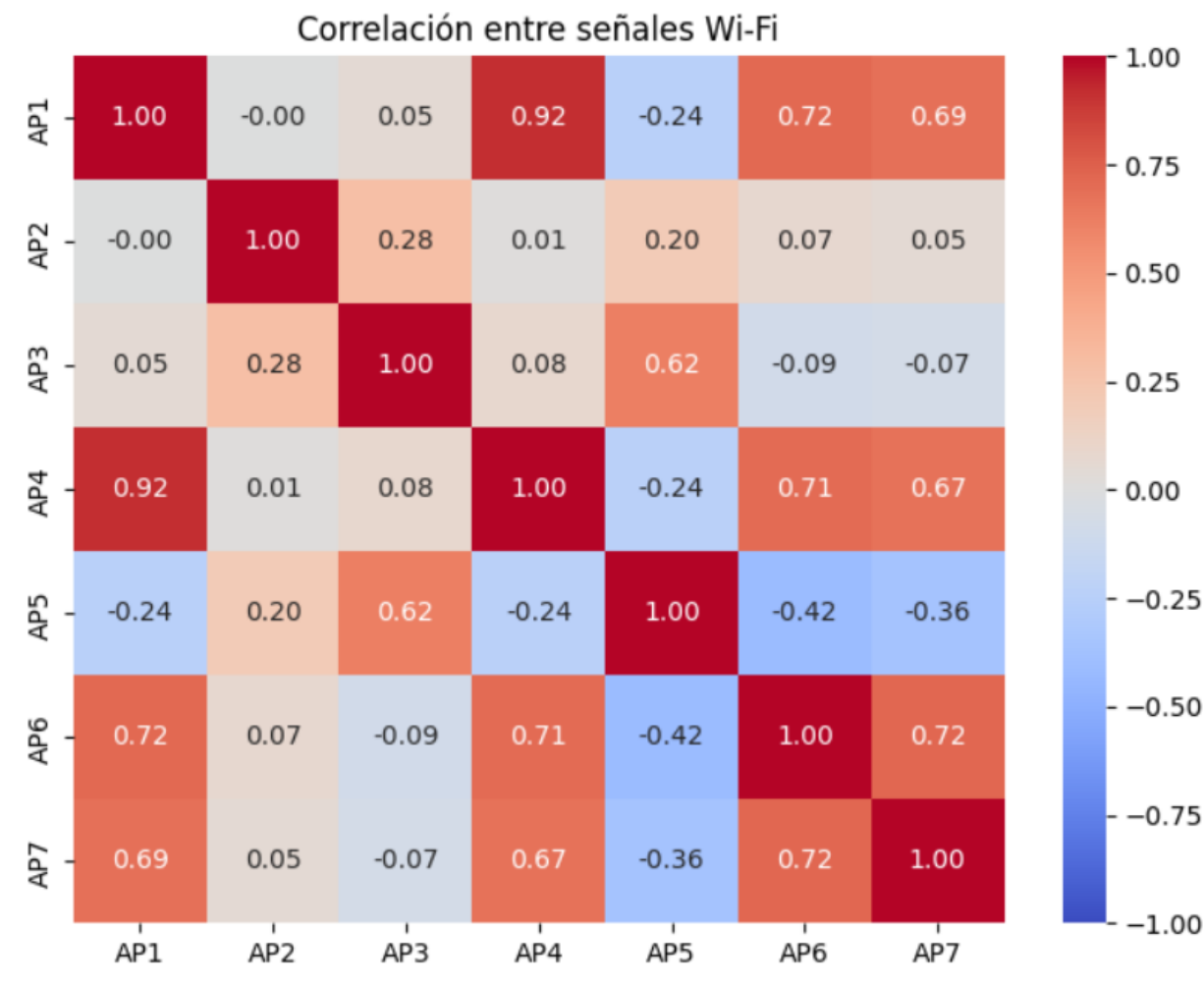
Valores menos negativos representan señales más intensas.

- **Habitación 2:** mayor intensidad en AP1 y AP4.
- **Habitación 4:** mayor intensidad en AP5.
- Cada ubicación presenta una combinación diferente.

Relación entre las señales

- **AP1 y AP4:** correlación positiva de 0,92.
- **AP5 y AP6:** correlación negativa de -0,42.
- Las relaciones entre las señales contribuyen a formar la huella de cada ubicación.

Una correlación cercana a 1 indica un comportamiento similar; una correlación negativa indica tendencias opuestas.



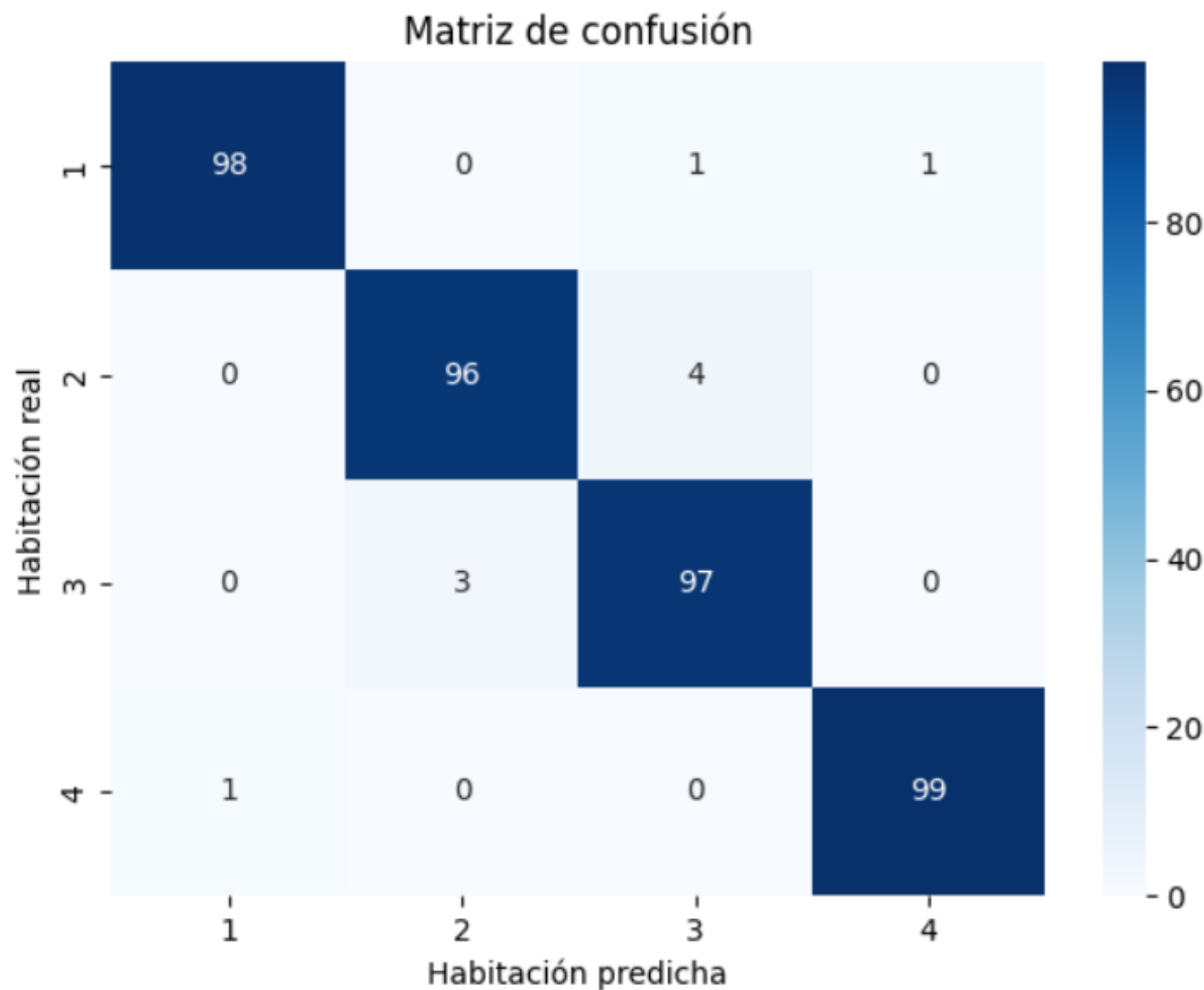
Modelo predictivo

Árbol de decisión

- **Entrenamiento:** 1.600 registros (80 %).
- **Prueba:** 400 registros (20 %).
- **Profundidad máxima:** 4 niveles.

Resultado destacado:

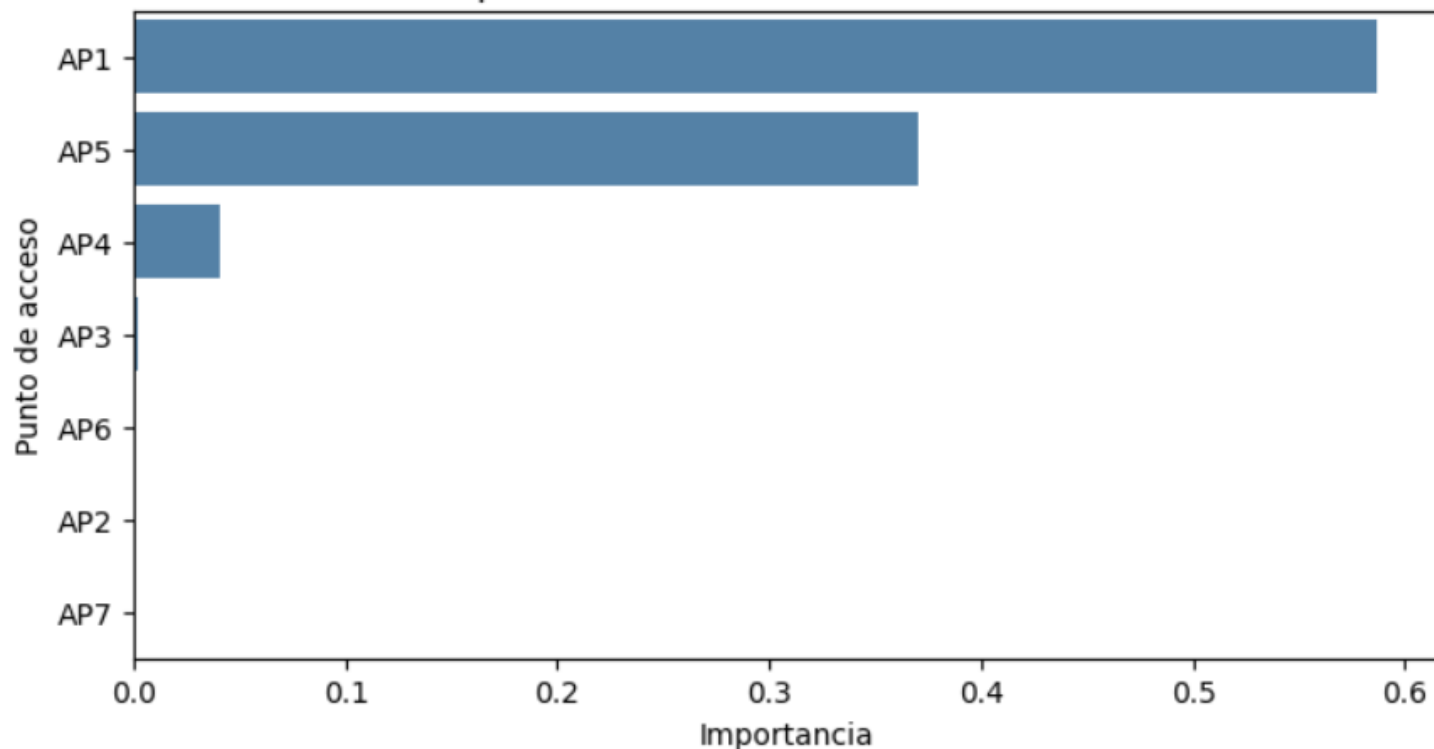
- 97,50 % de exactitud.
- 390 aciertos · 10 errores.



La concentración de valores en la diagonal representa las predicciones correctas.

Importancia de las señales

Importancia de las señales en el modelo



- **AP1:** 58,6 %.
- **AP5:** 37,0 %.
- **AP4:** 4,1%.
- **AP1 y AP5** concentraron la mayoría de las decisiones.

Una menor importancia no significa que una señal sea inútil; indica que este árbol utilizó otras variables con mayor frecuencia.

Conclusiones y aplicación

Principales resultados del proyecto

1 Viabilidad

Las señales RSSI permitieron diferenciar las cuatro habitaciones.

2 Rendimiento

El modelo alcanzó una exactitud del 97,50 %.

3 Aplicación

Localización de activos, análisis de cobertura y navegación interior.

4 Limitación

En otro edificio sería necesario recopilar nuevas mediciones y reentrenar el modelo.





acreditada
en alta calidad
res. N° 023654 del Mineducación
10/12/21, vigencia 10/12/27

Gracias por su atención

 @UniversidadEanColombia

 universidad_ean

 UniversidadEan

 UniversidadEAN

 universidad.ean

Ean Legacy: Carrera 11 No. 78-47 - Fundadores: Calle 79 # 11 - 45 - Av. Chile: Calle 71 # 9 - 84 Bogotá D.C.,
Cundinamarca, Colombia, Suramérica.

Línea gratuita nacional: +57-01-8000-931000

Centro de contacto en Bogotá: +(57-601) 593 6161 - +(57-601) 593 6464

E-mail: informacion@universidadean.edu.co

Código, dataset y resultados disponibles en GitHub.



SOMOS LA U. DEL
EMPRENDIMIENTO
SOSTENIBLE.

Repositorio del proyecto

[https://github.com/rafaelean1027/
DataXperience_Proyecto_Final](https://github.com/rafaelean1027/DataXperience_Proyecto_Final)



©Universidad Ean | SNIES 2812 | Vigilada Mineducación |
Personería Jurídica Res. n° 2898 del Minjusticia - 16/05/69

